

Probabilidade Computacional – Prova da G2

Nome: _____ Matrícula: _____ Terminal: _____

Você recebeu uma avaliação formada por **5 questões** cuja solução deverá ser elaborada em um único arquivo com o nome “INF1036_MATRICULA”, substituindo o texto “MATRICULA” pelo número da sua matrícula.

A avaliação é individual, tem duração de **uma hora e 40 minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício proposto devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação do exercício (em Python ou em R); a documentação no próprio arquivo que contém o código; caso utilize Python e R, deverá ser entregue um arquivo “INF1036_MATRICULA” para cada linguagem. **Itens resolvidos de forma analítica deverão ser entregues na folha de prova. Para as demais questões você poderá escolher entre Python e R, mas obrigatoriamente deverá utilizar as duas linguagens na prova.**

1) Um centro de distribuição de uma empresa de logística recebe, em média, 30 caminhões de entrega por hora. Suponha que as chegadas desses caminhões ocorram de forma aleatória e independente, obedecendo a um processo de Poisson. Com base nesse cenário, responda: (2,8 pontos, sendo 0,4 por subitem)

- a) Qual é a probabilidade de que o centro receba exatamente 25 caminhões em uma hora?
- b) Qual é a probabilidade de que o centro receba pelo menos um caminhão nos próximos 10 minutos?
- c) Qual é o tempo médio esperado entre a chegada de dois caminhões consecutivos?
- d) Qual é a probabilidade de que o tempo entre dois caminhões consecutivos seja superior a 5 minutos?
- e) Sabendo que já se passaram 5 minutos sem a chegada de nenhum caminhão, qual é a probabilidade de que se passem mais 4 minutos sem que nenhum caminhão chegue?
- f) Construa os gráficos de:
 - Distribuição do número de caminhões recebidos por hora.
 - Distribuição do tempo entre duas chegadas de caminhões.

g) Determine o número máximo de caminhões que o centro espera receber em uma hora com 95% de probabilidade.

2) A análise do atendimento de uma loja de consertos de computadores indica que, para cada ida à loja, um cliente gasta uma média de 50 minutos com um desvio padrão de 15 minutos. O tempo gasto na loja é normalmente distribuído e representado pela variável aleatória X . Encontre, o que é pedido para as seguintes situações: (2,0 pontos, sendo 0,5 pontos por subitem)

- a) A probabilidade de um cliente, ao entrar na loja, demorar entre 20 e 60 minutos.
- b) A probabilidade de um cliente, ao entrar na loja, demorar mais de 40 minutos.
- c) Se 20 clientes entram na loja, quantos deles devem permanecer por mais de 25 minutos?
- d) Refaça o item a) usando simulação.

3) Suponha que, para uma fabricante de mouses, a probabilidade de se obter um mouse defeituoso (sucesso) é $p = 0,04$. Dos mouses produzidos por esta fabricante, seleciona-se uma amostra de 30 mouses para análise. (1,5 pontos, sendo 0,5 pontos por subitem)

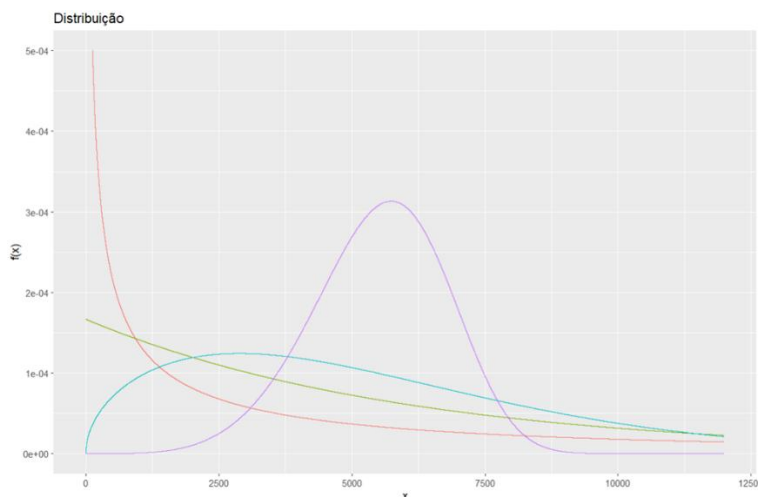
- a) Calcule, qual a probabilidade de se obter:
 - Exatamente 5 mouses defeituosos.
 - Mais de 4 mouses defeituosos.
 - Até 6 mouses defeituosos.
- b) Obtenha a distribuição de probabilidades do número de mouses defeituosos encontrados na amostra de 30 mouses selecionada para análise.
- c) Refaça o item a) utilizando simulação.

4) O tempo de falha (em horas) de um determinado componente eletrônico é satisfatoriamente modelado como uma variável aleatória de Weibull com $\beta = 1/2$ e $\delta = 8000$. (1,5 pontos, sendo 0,5 pontos por subitem)

a) Determine a probabilidade de um componente durar no mínimo 5000 h?

b) Determine a probabilidade de um componente ter problemas nas primeiras 5000 h e plote o resultado?

c) As distribuições Weibull abaixo possuem $\delta = 6000$, para cada uma delas indique um dos possíveis valores de β : 0,5; 1,0; 1,5; 5.



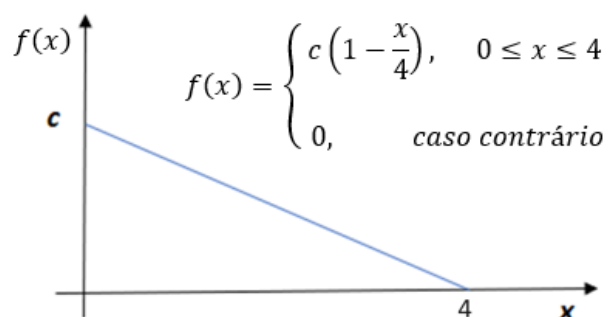
5) A função de densidade $f(x)$ de uma variável aleatória X é dada pela função da reta na figura abaixo. Para o que foi exposto: (2,2 pontos)

a) Encontre a constante c que faz $f(x)$ ser uma densidade de probabilidade. (0,6 pontos)

b) Determine a $F(x)$ de X . (0,6 pontos)

c) Calcule $P(0,5 \leq X \leq 1,0)$. (0,4 pontos)

d) Calcule o valor esperado de X e a variância de X . (0,6 pontos)



Questão bônus) Usando o Método da Inversa, implemente uma função para gerar uma variável aleatória contínua X cuja função densidade pode ser dada por uma das funções abaixo:

a) $f(x) = 3x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$

b) $g(x) = \begin{cases} 4x, & 0 \leq x \leq 0,5 \\ 4(1-x), & 0,5 < x \leq 1 \end{cases}$

A função implementada (uma para cada subitem) deve receber como parâmetro o tamanho da amostra. Plote um gráfico da função de densidade e um histograma da amostra gerada. (1,0 pontos)